

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	--	-----------------

(phần phía trên cần che đi khi in sao để thi)

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOAKH & KT MÁY TÍNH	ÔN THI CUỐI KỲ		Học kỳ/năm học		3	2020-2021
			Ngày thi		09/08/2021	
	Môn học	Cấu trúc rời rạc				
	Mã môn học	CO1007				
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	2031		
Ghi chú: - Được sử dụng tài liệu - Không nộp lại đề thi						

Câu 1. (L.O.1.2) Phát biểu nào là mệnh đề, hãy giải thích đáp án đưa ra.

- a) Không đi đến đó
- b) $1 + 3 = 7$
- c) $4 + x = 5$
- d) $3^n > 100$

Câu 2. Gọi p và q là mệnh đề “Tôi đã mua một tờ vé số tuần này ”và“ Tôi đã trúng giải độc đắc triệu đô vào thứ Sáu ” tương ứng. Diễn đạt các mệnh đề sau:

- a) $\sim p$: _____
- b) $p \vee q$: _____
- c) $p \rightarrow q$: _____
- d) $p \wedge q$: _____
- e) $p \leftrightarrow q$: _____
- f) $\sim p \rightarrow \sim q$: _____
- g) $\sim p \vee (p \wedge q)$: _____

Câu 3. (L.O.3.1) Đặt $Q(x,y)$:”Sinh viên x đã làm câu trắc nghiệm y”, miền của x gồm các sinh viên trong lớp, miền của y là các câu trắc nghiệm trong kỳ thi. Viết các câu sau theo logic vị từ:

- a) Có một sinh viên đã làm một câu trắc nghiệm _____
- b) Chưa có sinh viên nào làm câu trắc nghiệm _____
- c) Có sinh viên đã làm trắc nghiệm câu 19 và câu 20 _____

Câu 4. (L.O.3.2) Dùng khái niệm toán học cho một thể hiện của mỗi tập sau :

- a) $\{0, 3, 6, 8, 12\}$ _____
b) $\{m, n, o, p\}$ _____

Câu 5. Giả sử $A \times B = \emptyset$. Có thể kết luận gì về tập A, B ?

Câu 6. Cho 2 tập hợp A, B, với $|A| = 10$, $|B| = 12$, $|A \cup B| = 15$. Cho biết $|A \cap B| = ?$

Câu 7. Xác định câu nào sau đây là ánh xạ từ Z đến R

- a) $f(n) = \pm n$
b) $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$
c) $f(n) = 1/(n^2 - 4)$

Câu 8. Xác định hàm nào sau đây đi từ tập $\{a, b, c, d\}$ đến chính nó là đơn ánh.

- a) $f(a) = b, f(b) = a, f(c) = c, f(d) = d$
b) $f(a) = b, f(b) = b, f(c) = c, f(d) = d$

Câu 9. Tìm $f \circ g, g \circ f$, biết $f(x) = x^2 + 1$ và $g(x) = x + 1$

Câu 10. (L.O.1.2) Thể hiện các quan hệ trên tập $\{1, 2, 3, 4\}$ bằng ma trận

- a) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$.
b) $\{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)\}$

Câu 11. Xác định các tính chất phản xạ, đối xứng, phản đối xứng, và bắc cầu của câu trên?

Câu 12. (L.O.3.1) Quan hệ trên tập người nào sau đây là quan hệ tương đương?

- a) a và b cùng tuổi
 - b) a và b nói chung một ngôn ngữ
-

Câu 13. Nếu một biết ma trận thể hiện quan hệ R trên tập A, làm sao để xác định quan hệ đó không có tính phản xạ ?

Câu 14. (L.O.3.2) Một bình đựng 15 viên bi được đánh số, trong đó 10 màu đỏ và 5 màu trắng. Một mẫu gồm 4 viên bi được chọn.

- a) Có thể có bao nhiêu mẫu (khác nhau) ?
- b) Có bao nhiêu mẫu gồm các viên bi đỏ?
- c) Có bao nhiêu mẫu có 2 viên bi đỏ và 2 viên bi trắng?
- d) Có bao nhiêu mẫu (cỡ 4) có ít nhất 3 màu đỏ?
- e) Có bao nhiêu mẫu (cỡ 4) chứa ít nhất một viên bi đỏ?

Câu 15. Cho từ “differences”.

- a) Có bao nhiêu từ khác nhau (gồm các từ không có nghĩa) có thể tạo ra từ từ trên
 - b) Có thể tạo ra bao nhiêu từ gồm 4 chữ cái khác nhau (kể cả các từ vô nghĩa) từ các chữ cái của từ trên, nếu các chữ cái không thể lặp lại?
 - c) Có thể tạo ra bao nhiêu từ gồm 4 chữ cái khác nhau (kể cả các từ vô nghĩa) từ các chữ cái của từ trên, nếu các chữ cái được thể lặp lại?
-

Câu 16. Giá trị kỳ vọng của một tờ vé số 1\$ được mua là bao nhiêu trong đó người mua thắng được 10\$ triệu nếu vé có 6 số trúng được chọn từ tập $\{1,2,3,\dots, 50\}$, ngược lại người mua không thắng giải ?

Câu 17. Bảng sau cho số học sinh trong mỗi nhóm tuổi trong lớp

Tuổi	12	13	14	15	16	17
Số học sinh	6	3	10	4	2	5

Nếu một học sinh được chọn ngẫu nhiên tìm, tìm xác suất mà học sinh là :

MSSV:..... Họ và tên SV:Trang 3/6

- a) 13 tuổi : _____
- b) 15 tuổi hoặc nhỏ hơn _____
- c) Ít nhất 16 tuổi _____
- d) Nhiều nhất 13 tuổi _____
- e) Không đúng 17 tuổi _____

Câu 7. Lăn một con xí ngẫu sáu mặt hai lần. Nhớ lại, $S = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ và mỗi kết quả của S đều có khả năng xảy ra như nhau.

Gọi E là sự kiện mà tổng là 7.

Gọi F là sự kiện mà lần lăn đầu tiên là 4.

Gọi G là sự kiện mà lần lăn thứ hai là 3.

- a) Các cặp sự kiện nào độc lập ? _____

Hãy giải thích : _____

- b) Bộ ba sự kiện E, F, G có độc lập nhau không ? Giải thích

Câu 18. (L.0.X.X) Độ lệch trung bình của một tập dữ liệu là giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các giá trị so với giá trị trung bình của nhóm, được cho bởi công thức :

$$\text{Độ lệch trung bình} = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{N}$$

Tính độ lệch trung bình của các dữ liệu {2, 4, 1, 3, 0}: _____

Câu 19. Một thực nghiệm tung đồng xu 5 lần và đếm số lần mặt hình xuất hiện:

- a. Lập bảng phân phối xác suất cho thực nghiệm này.

- b. Tính xác suất có ít nhất một lần mặt hình xuất hiện

- c. Tính giá trị trung bình số lần mặt hình xuất hiện

Câu 20. Một cửa hàng quần áo bán ba loại áo sơ mi: xanh lá, trắng và đỏ. Đối với mỗi loại, họ bán áo sơ mi lớn và nhỏ. Vào một ngày đầu tuần, họ có 200 áo sơ mi trong kho, tất cả được trộn với nhau trong một thùng lớn và có số liệu như sau:

Màu	Cỡ nhỏ	Cỡ lớn
Xanh lá	20	30
Trắng	10	40
Đỏ	50	50

- a. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên một áo sơ mi từ thùng đồ. Cho biết cách tính xác suất mà anh ấy chọn được áo sơ mi màu đỏ.

- b. Người khách hàng lấy được áo sơ mi có cỡ lớn. Với thông tin này, tính xác suất mà khách hàng có được áo sơ mi màu đỏ. Cho biết cách tính ra câu trả lời

Câu 21. Gọi A, B và C là các sự kiện và giả sử các xác suất sau:

$$P(A) = 0.2, P(B) = 0.3, P(C) = 0.5, P(A \cap B) = 0.06, P(A \cap C) = 0,$$

$$P(B \cap C) = 0.5.$$

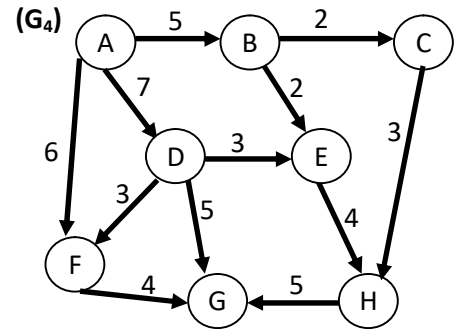
- a. Hai sự kiện nào trong ba sự kiện là độc lập? _____
 Hãy giải thích: _____
- b. Hai sự kiện nào trong ba sự kiện là loại trừ lẫn nhau? _____
 Hãy giải thích: _____
- c. Tính xác suất $P(B|C)$: _____

Câu 22. Một nhà hàng thức ăn nhanh đang thực hiện chương trình khuyến mãi bữa trưa “Rút được một số mười, ăn miễn phí”. Sau mỗi lần khách hàng đặt hàng, màn hình cảm ứng hiển thị thông báo “Nhấn vào đây để thắng được bữa ăn trưa miễn phí”. Sau đó, một chương trình máy tính sẽ mô phỏng một lá bài được rút ra từ một bộ bài tiêu chuẩn. Nếu lá bài được chọn là số 10, đơn đặt hàng của khách hàng được miễn phí. Nếu không, khách hàng phải thanh toán hóa đơn,

- a. Vào ngày khuyến mãi, có 250 khách hàng đã đặt bữa trưa. Cho biết xác suất có 9 khách hàng đã thắng một bữa ăn trưa là _____

Câu 23. (L.O.1.2) Hãy trả lời hai câu hỏi sau.

- Tìm đường đi ngắn nhất xuất phát từ A đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị G_4 bằng giải thuật Bellman-Ford.
- Điều kiện dừng của giải thuật Bellman-Moore là gì ?



-HẾT-